

```
SemanticProcessor.on_dequeue(msg)
-> ctx_from_semantic_msg(msg)
-> if msg.target_uri exists and msg.uri != msg.target_uri:
    incremental_update = true
-> SemanticDagExecutor.run(msg.uri)
    dispatch directories
    generate file summaries
    collect child abstracts
    generate .overview.md
    extract .abstract.md
    write summary files
    schedule vectorize_file / vectorize_directory
-> EmbeddingTaskTracker waits vector tasks
-> update document status ready/failed
-> release lifecycle lock
```

产物	写入位置	用途
L2 内容	root_uri 下的正文、章节、转换文本或媒体摘要文件	最终回答引用、证据展开、精确读取。
.overview.md	每个目录节点下	目录级概览，用于层级导航、重排和上下文理解。
.abstract.md	每个目录节点下	短摘要，用于快速召回和过滤。
文件向量	VectorDB	让叶子文件或章节可被语义检索命中。
目录向量	VectorDB	让 L0/L1 目录节点可被先召回，再向下展开。
document status	KnowledgeDocumentRegistry	ready 或 failed，供管理 UI 和业务调用查看。

增量更新如何生效

当 target_uri 已存在且 msg.uri 是临时新树时，SemanticDag 会在完成摘要和向量任务后执行 sync diff，把新增、修改、删除同步到正式目录，并移动或清理对应 L0/L1 索引。